LPP PREGUNTAS TEMA #01

1. **¿Cuáles son los paradigmas de programación más importantes? Enumérelos y descríbalos.**

   Paradigma imperativo: Se basa en describir **cómo** se deben ejecutar las instrucciones que modifican el estado del programa. Ejemplo: C.
   i. **Paradigma orientado a objetos:** Organiza el código en objetos que encapsulan datos y su comportamiento. Ejemplo: Java.
   ii. **Paradigma Von Neumann:** El programa y los datos comparten el mismo espacio de memoria. Las instrucciones se ejecutan de forma secuencial.

   Paradigma declarativo: Se centra en **qué** resultados se deben obtener, sin describir cómo obtenerlos.
   i. **Paradigma funcional:** Basa el cómputo en funciones matemáticas, evitando los estados mutables y los datos variables. Ejemplo: Haskell.
   ii. **Paradigma lógico:** Se basa en reglas lógicas para la inferencia y resolución de problemas. Ejemplo: Prolog.

2. **¿Cuál es la diferencia entre el lenguaje máquina y el lenguaje ensamblador?**

   El lenguaje máquina se encuentra a más bajo nivel y está formado por un conjunto de instrucciones en código binario que el procesador puede ejecutar directamente.
   El lenguaje ensamblador se compone de **mnemónicos** para representar instrucciones de máquina de manera más legible para los humanos, además, requiere ensamblaje para convertir cada linea de código a una en lenguaje máquina.

3. **¿En qué sentido son los lenguajes de programación de alto nivel mejores que el lenguaje ensamblador?**

   Son más fáciles de leer y escribir.
   Son independientes del hardware.
   Permiten una mayor productividad y reducen errores.

4. **¿En qué circunstancias no tiene sentido programar en ensamblador?**

   -Cuando se necesita portabilidad entre plataformas.
   -Cuando la velocidad de desarrollo es prioritaria.
   -Cuando existen compiladores eficientes para lenguajes de alto nivel.

5. **¿Por qué hay tantos lenguajes de programación?**

   -Porque diferentes lenguajes están diseñados para distintos problemas y paradigmas.
   -Porque la evolución de la tecnología crea nuevas necesidades.
   -Porque los desarrolladores buscan mejoras en eficiencia, legibilidad y productividad.

6. **¿Qué hace que un lenguaje de programación tenga éxito?**

   -Tener amplia comunidad.
   -Buenas herramientas y ecosistema.
   -Rendimiento eficiente y facilidad de uso.

7. **Nombre dos lenguajes de cada categoría:**

   Von Neumann: C, Pascal.
   Orientado a objetos: Java, Python.
   Concurrente: Erlang, Go.
   Funcional: Haskell, Lisp.
   Lógico: Prolog, Mercury.

8. **¿Qué distingue a los lenguajes declarativos de los imperativos?**

   Los **declarativos** expresan qué se quiere lograr sin especificar cómo (Ejemplo: SQL).
   Los **imperativos** indican explícitamente los pasos a seguir (Ejemplo: C).

9. **¿Cuál se considera el primer lenguaje de programación?**

   Fortran, desarrollado por IBM en 1957.

10. **¿Cuál se considera el primer lenguaje funcional?**

    Lisp, creado por John McCarthy en 1958.

11. ¿Por qué los lenguajes concurrentes no se consideran una categoría aparte en la clasificación de los lenguajes dada?

Porque la concurrencia puede ser una característica de múltiples lenguajes que se puede abordar a través de diversas técnicas y bibliotecas.

12. Explique por qué se distingue entre compilación e interpretación:

La compilación genera un ejecutable, que se puede emplear cada vez que se ejecuta el programa, mientras que la interpretación emplea un intérprete para poder traducir y ejecutar las instrucciones una a una cada vez que se ejecuta.

13. ¿Qué modelo sigue Java? ¿compilado, interpretado, ambos? ¿Cómo se puede saber?

Ambos: Compila a **bytecode** y luego se interpreta en la **JVM**.

14. ¿Qué modelo sigue Ruby? ¿compilado, interpretado, ambos? ¿Cómo se puede saber?

Interpretado, aunque existen compiladores JIT para optimizarlo.

15. ¿Qué es un compilador?

Programa que traduce código fuente a código máquina.

16. ¿Qué es un intérprete?

Programa que que traduce y ejecuta cada instrucción del programa fuente, una a una.